

## 07 · WALLETS Y CUENTAS

# Fichas didácticas: repaso de los 6 temas

Compendio en lenguaje sencillo del manual técnico "Fichas didácticas (tarjetas de estudio)". Estas fichas resumen lo esencial de cada tema de para repasar en 5 minutos: ¿qué es?, ¿para qué sirve?, pasos clave, errores comunes y consejo de seguridad. Cada ficha es la versión corta de su manual completo (archivos 01-06 de esta carpeta), que termina con su propia *didáctica* más detallada.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [07-Wallets-y-Cuentas/08-fichas-didacticas.md](#) Edición: 4 de septiembre de 2026



# Índice de este manual

Wallets y Cuentas · Wallets Y Cuentas — Fichas didácticas: repaso de los 6 temas

- 1 Empezar en 5 minutos: cómo usar este compendio**
- 2 El mapa de las fichas**
- 3 Ficha 1 · La billetera (wallet)**
- 4 Ficha 2 · La red de pruebas (RPC)**
- 5 Ficha 3 · Las cuentas de prueba (anvil)**
- 6 Ficha 4 · El token BRLT**
- 7 Ficha 5 · Los NFTs de trueques**
- 8 Ficha 6 · Firmar y autorizar**
- 9 La tabla que lo resume todo: ¿firma o transacción?**
- 10 Ficha didáctica del compendio**
- 11 Lo que falta por confirmar (resumen)**
- 12 Glosario de este compendio**

## NOTA

□ Datos auditados el 2026-09-04 en la red de pruebas (anvil, cadena 31337).

## 1. Empezar en 5 minutos: cómo usar este compendio

1. Elige el tema que quieres repasar (apartados 3 a 8).
2. Lee su ficha rápida: es la idea clave de un vistazo.
3. Si necesitas los pasos completos o los datos exactos, abre el manual correspondiente (cada ficha enlaza al suyo).
4. Termina con el apartado 9: la tabla "¿firma o transacción?" es la que resume el comportamiento de la billetera en toda la plataforma.

## 2. El mapa de las fichas

| Tema                       | Fichas rápidas                                   | Manual completo                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. La billetera (wallet)   | Qué es · Conectar a TrueKeate                    | [01 · Cómo crear tu billetera](01-instalacion-wallet.md)             |
| 2. La red de pruebas (RPC) | Qué es · Parámetros · Verificar red              | [02 · Conecta TrueKeate a tu billetera](02-conexion-red-rpc.md)      |
| 3. Las cuentas de prueba   | Cuentas anvil · Roles · Con/sin fondos           | [03 · Las cuentas de prueba](03-cuentas-anvil.md)                    |
| 4. El token BRLT           | Qué es · Saldo y transferencias                  | [04 · Añade el token BRLT a tu billetera](04-token-brlt.md)          |
| 5. Los NFTs de trueques    | Qué es · Verificar propiedad                     | [05 · Ver los NFTs de tus trueques](05-nfts-trueques.md)             |
| 6. Firmar y autorizar      | Login · Intents y relayer · Firma vs transacción | [06 · Firmar y autorizar en la plataforma](06-interactuar-wallet.md) |

### Mapa de las 6 fichas de Wallets y cuentas

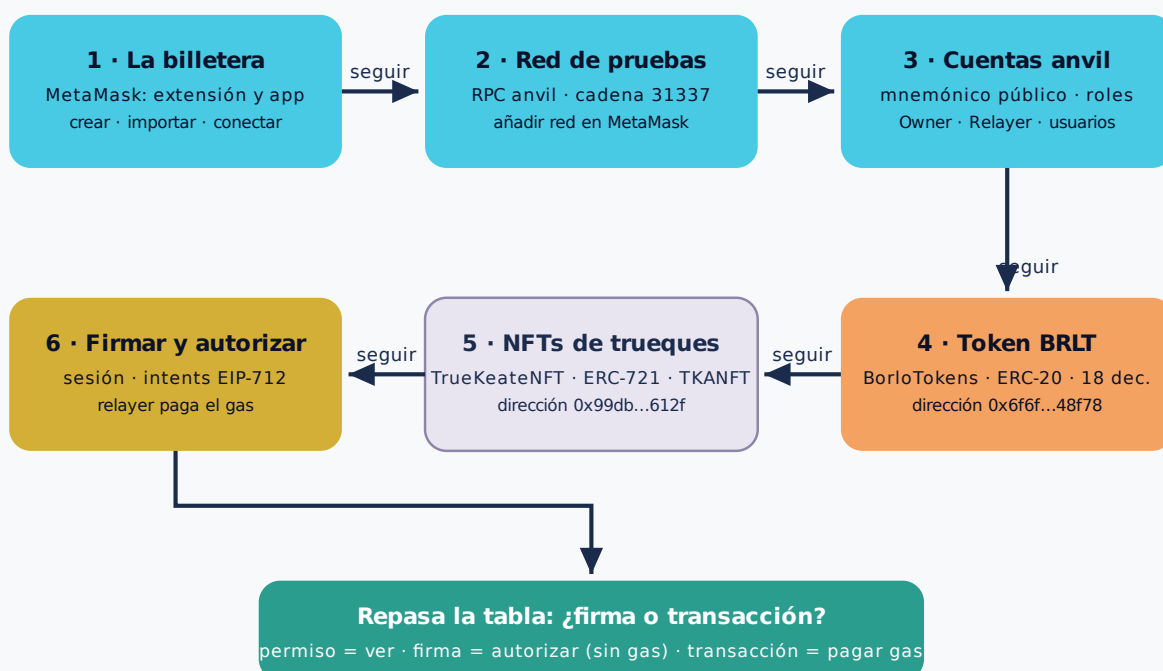


FIGURA · MAPA FICHAS

### 3. Ficha 1 · La billetera (wallet)

¿Qué es? Una aplicación que guarda tus **claves privadas** y firma por ti sin exponerlas. En TrueKeate la billetera es **MetaMask** (extensión en el ordenador, app en el móvil). La billetera **no guarda tus tokens**: guarda las claves; los saldos viven en la blockchain y ella solo los lee y muestra.

¿Para qué sirve? Conectarte a TrueKeate, firmar el inicio de sesión y ver tus activos de la red de pruebas: ETH (moneda de la red), BRLT (token interno) y los NFTs de los trueques.

**Pasos clave** 1) Instalar MetaMask (solo fuentes oficiales). 2) Añadir una vez la red de TrueKeate (cadena 31337) — la plataforma no la añade por ti. 3) Importar una cuenta de prueba (por ejemplo la de Ana, con su clave privada). 4) Entrar en la web y pulsar "Conectar MetaMask e iniciar sesión".

**Errores comunes** Tener seleccionada otra red (los saldos "no aparecen") · Confundir conectar (permiso para ver) con firmar o pagar · Usar estas cuentas de prueba con dinero real.

**Consejo de seguridad** El mnemónico del anvil ( `test test test test test test test test test test test test junk` ) es **público**: nunca lo uses con fondos reales ni en producción. La frase semilla no se comparte jamás.

#### NOTA

Manual completo: [01 · Cómo crear tu billetera](01-instalacion-wallet.md) → su sección **Ficha didáctica**.

### 4. Ficha 2 · La red de pruebas (RPC)

¿Qué es? La red donde vive TrueKeate de pruebas: un nodo **anvil/Foundry remoto** con cadena **31337** y moneda nativa **ETH** (simbólico de pruebas). Su RPC es: `https://mcc-foundry-anvil-szlptbcla-ew.a.run.app`. En esa red están los contratos del proyecto (Escrow, BRLT, TrueKeateNFT, ...).

¿Para qué sirve? Que tu billetera sepa a qué cadena conectarse. Si la billetera apunta a otra red, no encontrará tus BRLT ni tus NFTs, aunque la cuenta sea la correcta.

**Pasos clave** 1) MetaMask → selector de red → "Añadir red" → "Añadir una red manualmente". 2) Rellenar: nombre sugerido "TrueKeate Anvil (pruebas)", RPC de arriba, Chain ID `31337`, símbolo `ETH`, decimales `18`, explorador vacío. 3) Guardar y verificar que la red queda seleccionada.

**Errores comunes** Escribir mal la URL del RPC · Confundir el RPC con la URL de la web o de la API (son servicios distintos) · Poner el Chain ID de otra cadena.

**Consejo de seguridad** El ETH de esta red es **simbólico de pruebas**: nunca confundas esta cadena con Ethereum real (Chain ID 1) ni conectes a ella una billetera con fondos reales.

#### NOTA

Manual completo: [02 · Conecta TrueKeate a tu billetera](02-conexion-red-rpc.md) → su sección **Ficha didáctica**.

### 5. Ficha 3 · Las cuentas de prueba (anvil)

¿Qué es? Las cuentas que crea el anvil a partir de un **mnemónico estándar público**. Anvil financia con ETH de prueba las **10 primeras (índices 0-9)**. La cuenta 0 es el **Owner/Admin**, la 1 es el **Relayer** (paga el gas de los trueques) y las cuentas 2-9 son usuarios de ejemplo: **Ana** (2), Bruno (3), Carla (4), Diego (5), Elena (6), Fabián (7), Gisela (8), Héctor (9). Irene (10), Javier (11) y Karen (12) **no tienen fondos** por defecto.

¿Para qué sirve? Probar la plataforma con usuarios de ejemplo: importas la cuenta de Ana en MetaMask y la web te reconoce como Ana.

**Pasos clave** 1) Elegir la cuenta en la tabla del manual 03. 2) MetaMask → "Añadir cuenta" → "Importar cuenta" → pegar su **clave privada** (tipo "Clave privada"). 3) Comprobar que la dirección resultante coincide con la de la tabla. 4) Conectar en la web e iniciar sesión.

**Errores comunes** Mezclar claves entre cuentas (cada clave deriva en UNA dirección) · Pensar que las 20 cuentas tienen fondos (solo 0-9) · Usar estas cuentas fuera de pruebas.

**Consejo de seguridad** Cualquiera que conozca una clave privada puede firmar por esa cuenta: estas claves son **solo para el anvil de pruebas**. En producción, las claves del Owner y del relayer viven en el cajón de secretos (Secret Manager), no en manuales.

**NOTA**

Manual completo: [03 · Las cuentas de prueba](03-cuentas-anvil.md) → su sección **Ficha didáctica**.

## 6. Ficha 4 · El token BRLT

**¿Qué es?** El token interno de TrueKeate (contrato **BorloTokens**, estándar **ERC-20**, **18 decimales**), desplegado en la red 31337 en la dirección `0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78`. Es la "stablecoin" de la plataforma: se emite solo tras votación de los **Socios** (quórum  $\geq 2/3$ ), no se crea desde la billetera.

**¿Para qué sirve?** Ser el valor de compensación interno. En la **web**, el saldo BRLT solo es visible para **Socios y Owner**; en tu **billetera**, si tienes BRLT puedes ver el tuyo sin problema.

**Pasos clave** 1) Red 31337 seleccionada. 2) MetaMask → Activos → "Importar tokens" → "Token personalizado". 3) Pegar la dirección de arriba: MetaMask autocompleta símbolo `BRLT` y decimales `18`. 4) "Añadir token personalizado" → Importar.

**Errores comunes** Confundir BRLT con ETH (ETH es la moneda que paga el gas) · Aceptar un "BRLT" de otra dirección · Esperar saldo cuando los Socios aún no emitieron BRLT (puede ser 0 aunque estés registrado) · Leer el saldo con la red equivocada.

**Consejo de seguridad** Tokens con el mismo símbolo pero distinta dirección son un clásico del fraude: la única dirección válida del BorloTokens es `0x6f6f...48f78`. Las transferencias son **irreversibles**: revisa la dirección destino completa antes de enviar, incluso en pruebas.

**NOTA**

Manual completo: [04 · Añade el token BRLT a tu billetera](04-token-brlt.md) → su sección **Ficha didáctica**.

## 7. Ficha 5 · Los NFTs de trueques

**¿Qué es?** Un **NFT** es un certificado digital único (estándar **ERC-721**). El de TrueKeate es el contrato **TrueKeateNFT** (símbolo **TKANFT**), dirección `0x99dbe4aea58e518c50a1c04ae9b48c9f6354612f`, y es un **contrato de pruebas** (mock): representa los objetos/certificados de los trueques en el entorno de desarrollo.

**¿Para qué sirve?** Ver en tu billetera los NFTs de tus trueques de prueba y comprobar quién es el dueño de cada token.

**Pasos clave** 1) Red 31337 seleccionada. 2) MetaMask → pestaña "NFTs" → "Importar NFTs". 3) Pegar la dirección del contrato + el **ID del token** (número entero, p. ej. `1`; los IDs van en orden desde el 1). 4) "Añadir". 5) Para confirmar propiedad, preguntar al contrato (`ownerOf` / `balanceOf`).

**Errores comunes** Importar sin saber el ID del token · Tener la red equivocada · Esperar imagen o descripción (este contrato de pruebas no tiene metadatos: puede verse sin imagen) · Fiarse de una captura en vez de comprobar en la cadena quién es el dueño.

**Consejo de seguridad** Cualquiera puede mintear (crear) NFTs de este contrato de pruebas: poseer uno **no certifica nada** fuera del desarrollo. La fuente de verdad es la blockchain (`ownerOf`), no la imagen.

**NOTA**

Manual completo: [05 · Ver los NFTs de tus trueques](05-nfts-trueques.md) → su sección **Ficha didáctica**.

## 8. Ficha 6 · Firmar y autorizar

**¿Qué es?** La forma en que tu billetera participa en TrueKeate: **conectar** (permiso para ver cuentas, sin firma), **firmar la sesión** ("*TrueKeate: iniciar sesión*", sin gas) y, en el futuro, **firmar intents de trueque**.

**¿Para qué sirve?** Entrar en tu área privada demostrando que controlas tu cuenta (sin enviar tu clave privada) y autorizar los pasos de tus trueques. El diseño previsto: tú firmas tu intención (formato EIP-712) y el **relayer** (pieza de la plataforma) paga el gas.

**Pasos clave** 1) Pulsar "Conectar MetaMask e iniciar sesión". 2) Aprobar el permiso de cuentas. 3) Si estás inscrito, firmar el mensaje de sesión. 4) Operar: hoy las acciones del trueque (custodiar, firmar recepción, valorar) van con tu sesión, sin abrir MetaMask. 5) Al cambiar de cuenta, volver a firmar.

**Errores comunes** Confundir conectar con firmar (o firmar con pagar) · Rechazar la firma y creer que algo falló (solo no entras) · Cambiar de cuenta y esperar conservar la sesión anterior · Esperar que la web pida hoy la firma de intents EIP-712 (esa UI todavía no existe).

**Consejo de seguridad** Revisa siempre el texto exacto que firmas y la URL de la web (evita sitios suplantadores). Regla mnemotécnica: **permiso = ver · firma = autorizar (sin gas) · transacción = ejecutar y pagar gas**.

**NOTA**

Manual completo: [06 · Firmar y autorizar en la plataforma](06-interactuar-wallet.md) → su sección **Ficha didáctica**.

## 9. La tabla que lo resume todo: ¿firma o transacción?

| Ventana en MetaMask                                | Qué es                                       | ¿Firma o transacción? | ¿Gasta ETH?                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| "Conectar con TrueKeate" (ver cuentas)             | Permiso para ver tus cuentas                 | Permiso (sin firma)   | No                                                                              |
| "TrueKeate: iniciar sesión"                        | Firma de sesión                              | Firma de mensaje      | <b>No</b> (sin gas)                                                             |
| Firma de datos tipados<br>"TrueKeate SmartAccount" | Tu intención de un paso del trueque (diseño) | Firma de datos        | <b>No para ti:</b> el relayer paga · hoy <b>sin UI</b> → pendiente de confirmar |
| Confirmar transacción (con gas en ETH)             | Ejecutar algo directamente en la cadena      | Transacción           | <b>Sí</b> , gas en ETH de pruebas · sin UI verificada → pendiente de confirmar  |

## 10. Ficha didáctica del compendio

| Campo                       | Contenido                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>¿Qué es?</b>             | Un repaso rápido en fichas de los 6 temas de Wallets y cuentas: billetera, red RPC, cuentas de prueba, BRLT, NFTs y firma.                                                                    |
| <b>¿Para qué sirve?</b>     | Recordar en pocos minutos la idea de cada tema y saber a qué manual completo ir cuando necesitas los pasos o datos exactos.                                                                   |
| <b>Pasos clave</b>          | 1) Repasar las fichas 1-6 (apartados 3-8). 2) Memorizar la regla: permiso = ver · firma = sin gas · transacción = pagar gas (apartado 9). 3) Ante la duda, abrir el manual del tema.          |
| <b>Errores comunes</b>      | Estudiarse solo la ficha sin mirar el manual cuando se va a operar · Confundir los activos (ETH vs BRLT vs NFT) · Confundir conectar, firmar y pagar.                                         |
| <b>Consejo de seguridad</b> | Repasa siempre dos datos antes de operar: la <b>red activa</b> (cadena 31337) y el <b>texto exacto que firmas</b> . Todo lo de este compendio es de la red de pruebas: nada tiene valor real. |

## 11. Lo que falta por confirmar (resumen)

- Firma de intents EIP-712 desde la web (no existe UI hoy; la pieza on-chain SmartAccount + relayer está implementada y probada) → **pendiente de confirmar**.
- Avance on-chain real de los trueques desde la wallet (escrow con sus estados) → **pendiente de confirmar** en esta integración.

3. Qué token IDs de TrueKeateNFT existen ahora en la red remota y estado de emisiones de BRLT → **pendiente de confirmar** por entorno.
4. Comportamiento de MetaMask con NFTs sin metadatos y contratos definitivos de representación de objetos → **pendiente de confirmar**.

## 12. Glosario de este compendio

| Palabra                       | Significado                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Wallet / billetera</b>     | Aplicación que guarda tus claves y firma por ti (MetaMask)     |
| <b>RPC</b>                    | La "dirección" del nodo al que se conecta la billetera         |
| <b>Chain ID</b>               | El número de identidad de una cadena (aquí, 31337)             |
| <b>Anvil</b>                  | El simulador de blockchain de pruebas del proyecto             |
| <b>Clave privada</b>          | La llave secreta de una cuenta: quien la tiene, firma por ella |
| <b>ETH</b>                    | Moneda de la red de pruebas; paga el gas                       |
| <b>BRLT</b>                   | Token interno ERC-20 de la plataforma                          |
| <b>NFT</b>                    | Certificado digital único (ERC-721)                            |
| <b>Gas</b>                    | El "combustible" que pagan las operaciones                     |
| <b>Relayer</b>                | Servicio de la plataforma que paga el gas de los trueques      |
| <b>EIP-191 / EIP-712</b>      | Formatos de firma (mensaje simple / datos estructurados)       |
| <b>Pendiente de confirmar</b> | Dato o función que aún no se ha podido verificar               |